1. 在 $x=0$ 附近求 Hermite 方程的两个线性无关解，并讨论当 λ 取何值时有一解退化为多项式？

$$y''(x)-2xy'(x)+2\lambda y(x)=0$$

2. 在 $x=0$ 附近求方程的两个线性无关的级数解 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$.

本题求出级数的前 5 项即可.

$$2(\sin x)y''+(1-x)y'-2y=0$$

3. 在 $x=0$ 附近解 Bessel 方程，求出两个线性无关解.

注：建议采用记号 $H_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}$ 简化公式.
(规定 $H_0=0$)

(a) 0 阶 Bessel 方程

$$x^2y''+xy'+x^2y=0$$

(b) $\frac{1}{2}$ 阶 Bessel 方程（两个解均不含对数项）

$$x^2y''+xy'+(x^2-\frac{1}{4})y=0$$

将两个级数解求和为初等函数.

(c) 1 阶 Bessel 方程

$$x^2y''+xy'+(x^2-1)y=0$$

① 其解之一具有形式

$$y_1(x)=\frac{1}{2}x\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k,\quad a_0=1$$

求 $y_1(x)$ 的完整形式（即求出所有系数）

② （选做，不计分）已知另一解含对数项，求此解.

答案：$y_2(x)=-y_1(x)\ln x+\frac{1}{x}\left[1-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(H_n+H_{n-1})}{2^{2n}n!(n-1)!}x^{2n}\right]$.

4. 当指标方程两根之差 $\rho_1-\rho_2=$ 正整数时，有时二解均不含对数项，而有时其中一解含对数项。

本题将解释对数项何时出现。

请解答蓝色下划线部分，其余部分为阅读材料。

(a) 考虑方程 $y''(x)+p(x)y'(x)+q(x)y(x)=0$，

其线性无关解为 $y_1(x), y_2(x)$.

定义 Wronskian $W=y_1y_2'-y_1'y_2=\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$,

① 证明 W 满足 ODE $W'(x)=-p(x)W(x)$

$\Rightarrow W(x)=e^{-\int^x p(x')dx'}$

② 证明 $\frac{d}{dx}\left(\frac{y_2}{y_1}\right)=\frac{W(x)}{[y_1(x)]^2}$

$\Rightarrow y_2(x)=y_1(x)\int^x \frac{W(x')}{[y_1(x')]^2}dx'$

$=y_1(x)\int^x \frac{e^{-\int^{x'}p(x'')dx''}}{[y_1(x')]^2}dx'$

若已知一解 y_1，可由此求另一解 y_2.

(b) 设 $x=0$ 为方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的正则奇点，则可作展开：

$$xp(x)=A_0+A_1x+A_2x^2+\cdots,\quad x^2q(x)=B_0+B_1x+B_2x^2+\cdots$$

$A_0, A_1\cdots, B_0, B_1\cdots$ 为常数

设指标方程两根之差为整数，且 $\rho_1\geq\rho_2$，即

$$\rho_1-\rho_2=n=0,1,2\cdots$$

由于 ρ_1,ρ_2 满足指标方程 $\rho^2-(1-A_0)\rho+B_0=0$

$$\Rightarrow \rho_1+\rho_2=1-A_0 \Rightarrow A_0+2\rho_1=n+1.$$

方程的一个解为

$$y_1(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^{k+\rho_1}\quad (a_0\neq 0)$$

证明另一解形式为

$$y_2(x)=y_1(x)\int^x\frac{e^{-\int^{x'}\frac{\sum_{k=0}^{\infty}A_k(x'')^k}{x''}dx''}}{(x')^{2\rho_1}\left[\sum_{k=0}^{\infty}a_k(x')^k\right]^2}dx'$$

因为 $\int^{x'}\frac{\sum_{k=0}^{\infty}A_kx''^k}{x''}dx''=A_0\ln x'+\sum_{k=1}^{\infty}A_k\frac{x'^k}{k}+\text{Constant}$

$$\Rightarrow e^{-\int^{x'}\frac{\sum_{k=0}^{\infty}A_k(x'')^k}{x''}dx''}=(x')^{-A_0}e^{-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{A_k}{k}x'^k}\cdot\text{Constant}$$

$$\Rightarrow y_2(x) = y_1(x)\int^x (x')^{-A_0-2\rho_1}\frac{e^{-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{A_k}{k}x'^k}}{\left(\sum_{k=0}^{\infty}a_k x'^k\right)^2}dx'$$

$= C_0 + C_1x' + C_2x'^2 + \cdots$
其中 $C_0 \neq 0$

利用 $A_0 + 2\rho_1 = n+1$

$$= y_1(x)\int^x (x')^{-(n+1)}\left(C_0 + C_1x' + C_2x'^2 + \cdots + C_nx'^n + \cdots\right)dx'$$

$C_0 \neq 0$.

(c) 请解释:

为何当 $\rho_1 = \rho_2$ 时, $y_2(x)$ 一定含对数项?

(d) 当 $\rho_1 - \rho_2 = n$ 为正整数时,

证明当 $C_n \neq 0$ 时, $y_2(x)$ 含对数项,

$C_n = 0$ 时 $y_2(x)$ 不含对数项

(e) 将本题结论应用至第3题 (a)(b)(c), 解释为何 (a), (b), (c) 有或无对数项.

5. 自行推导讲稿最后两页 Bessel 方程求解过程.

(本题不必提交)